

Teoría de Redes Sociales – DCCS - 2026

Trabajo práctico - Sesiones 5 y 6

Objetivo

El objetivo de este trabajo es analizar mediante simulación cómo distintas estructuras de red afectan procesos de difusión y contagio. Cada estudiante deberá comparar procesos de contagio simple y complejo sobre tres estructuras de red.

El ejercicio busca identificar cómo características como la distribución de grados, la estructura comunitaria y la posición de los nodos modifican el alcance y la velocidad de la difusión.

La entrega deberá mostrar los principales resultados de manera clara, reproducible y acompañada de una interpretación breve.

Actividades

1. Construcción de las redes

Cada estudiante deberá trabajar con tres redes:

1. **Red observada:** una red empírica elegida por el estudiante. Puede utilizarse la misma red de trabajos anteriores.
2. **Red nula preservando grados:** una red aleatorizada que conserve aproximadamente la secuencia de grados de la red observada, eliminando otras características estructurales presentes en ella.
3. **Red con comunidades:** una red simulada mediante un **proceso distinto a la del punto 2, pero que sea un buen candidato potencial de modelo generativo para la red observada.**

Las tres redes deberán tener el mismo tamaño. Se deberá presentar al menos una visualización que permita apreciar las principales diferencias estructurales entre ellas.

2. Contagio simple: modelo SIR

En cada una de las tres redes deberá simular un proceso de contagio tipo **SIR**. Una propuesta de código básico está en el repositorio del curso.

Los parámetros del proceso deberán mantenerse constantes entre las redes, de manera que las diferencias observadas puedan atribuirse a sus estructuras.

Para cada red deberá realizar múltiples simulaciones y calcular al menos:

- tamaño final promedio del contagio;
- tiempo promedio necesario para alcanzar el peak de infectados.

Deberá comparar los resultados y explicar qué características estructurales podrían estar produciendo las diferencias observadas.

3. Contagio complejo: modelo de umbral

Sobre las mismas tres redes deberá implementar un proceso de **contagio complejo mediante umbral**.

Un nodo deberá adoptar cuando la proporción de sus vecinos que ya ha adoptado supere un determinado umbral. El valor del umbral deberá mantenerse constante entre las tres redes. Busque umbrales que generen diferencias cualitativas entre los nodos y desde ahí haga análisis de sensibilidad subiendo o bajando el umbral.

Para cada estructura deberá calcular el tamaño final promedio de la difusión y comparar los resultados con los obtenidos mediante SIR.

Interesa especialmente examinar si las estructuras que facilitan el contagio simple también facilitan el contagio complejo.

4. Importancia de la posición inicial: selección de semillas

Deberá comparar dos estrategias para seleccionar los nodos donde comienza la difusión:

- **semillas aleatorias;**
- **semillas centrales.**

La medida de centralidad utilizada para seleccionar las semillas centrales deberá ser justificada brevemente.

Manteniendo constantes los demás parámetros del proceso, deberá comparar el tamaño final de la difusión producido por ambas estrategias.

La comparación deberá realizarse de manera sistemática y mediante múltiples simulaciones cuando exista aleatoriedad en el proceso.

5. Intervención sobre la estructura de la red

Finalmente, deberá estudiar qué ocurre cuando se interviene la red antes de iniciar el proceso de difusión.

Para ello deberá:

- calcular la **centralidad de intermediación (betweenness)**;
- identificar los nodos con mayor betweenness;
- remover un pequeño número de esos nodos;
- volver a ejecutar el proceso de difusión;
- comparar el tamaño final obtenido con el de la red original.

Deberá explicar qué papel desempeñaban esos nodos en la conectividad de la red y por qué su remoción afecta o no afecta la difusión.

Algunas preguntas que deberían motivar la reflexión sobre los resultados: ¿Qué estructura amplifica más el contagio SIR? ¿Qué estructura amplifica más el contagio complejo? ¿La simulación realizada permite afirmar que existe contagio causal en los datos observados?

Interpretación

El interés principal del ejercicio está en utilizar las simulaciones para comprender la relación entre **estructura y proceso**. Por lo tanto, la discusión/reflexión que se haga sobre los resultados deberá considerar, cuando corresponda:

- cómo la distribución de grados modifica las posibilidades de difusión;
- cómo la estructura comunitaria puede facilitar o limitar una cascada;
- cómo cambia el proceso según el nodo donde comienza;
- qué papel cumplen los nodos que conectan distintas regiones de la red;
- por qué un mismo patrón estructural puede tener consecuencias diferentes para el contagio simple y el contagio complejo.

Las simulaciones permiten estudiar las consecuencias de determinados mecanismos bajo condiciones controladas. La interpretación deberá distinguir estos resultados de una identificación causal del contagio en una red empírica.

Entrega

Cada estudiante deberá entregar:

- un PDF que integre los resultados del ejercicio;
- una explicación breve de las decisiones tomadas, los resultados obtenidos y su interpretación;
- el código reproducible utilizado para realizar los análisis, en R o Python, ya sea incorporado al documento o adjunto mediante un notebook o archivo equivalente.

El PDF debe privilegiar los resultados relevantes. No es necesario incluir todo el código en el cuerpo del documento, pero sí las tablas, figuras o visualizaciones necesarias para comprender y evaluar el análisis. Recuerden, lo que debo evaluar es tanto el resultado cómo la forma en que están pensando e hilvanando su análisis, por lo que la forma como van articulando el texto progresivamente es muy importante para que yo entienda los supuestos y criterios que fueron adoptando en el proceso de producción de la tarea.

La discusión escrita deberá ser lo suficientemente extensa para cubrir los puntos centrales, pero breve para comunicar bien “el bosque” sin perderse en “los árboles”.

Evaluación

El trabajo tiene un total de **20 puntos**:

- **15 puntos** corresponden a la evaluación del trabajo entregado;
- **5 puntos** serán evaluados durante las ayudantías vía preguntas sobre el contenido del trabajo entregado.

Criterios generales que tendremos en la evaluación

- correcta construcción y comparación de las tres estructuras de red;
- correcta implementación e interpretación del modelo SIR;
- correcta implementación e interpretación del modelo de umbral;
- comparabilidad de los parámetros utilizados entre las distintas redes;
- uso adecuado de múltiples simulaciones cuando corresponda;

- capacidad para interpretar las diferencias entre contagio simple y contagio complejo;
- adecuada comparación entre semillas aleatorias y semillas centrales;
- correcta identificación e interpretación del efecto de remover nodos con alta betweenness;
- capacidad para relacionar los resultados de difusión con características estructurales de las redes;
- correcta distinción entre resultados de una simulación y evidencia causal de contagio en datos observados;
- claridad y calidad de las tablas, gráficos o visualizaciones utilizadas;
- reproducibilidad del análisis;
- claridad, precisión y capacidad de síntesis en la presentación de los resultados.